## EBEN EZER AVIATION

### Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

# Orden de Trabajo — Mecánica

Soporte mecánico del banco de pruebas de comunicación bidireccional

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036 |
| **Revisión** | 00 |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Proyecto** | DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos |
| **Aeronave** | Douglas DC-3 · Registro XB-DPC |
| **Equipo responsable** | Equipo de Mecánica (T4) |
| **Idioma** | Español |

## Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

*A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.*


© Eben Ezer Aviation

## 1. Identificación y control documental

| | |
|---|---|
| **Número de documento** | EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036 |
| **Título** | Soporte mecánico del banco de pruebas de comunicación bidireccional |
| **Categoría** | Integración |
| **Orden de Avionica referenciada** | EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036 |
| **Fecha de emisión** | 2026-10-22 |
| **Revisión** | 00 |
| **Estado** | Borrador — Pendiente de aprobación |

### Elaboración / Revisión / Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Revisó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |
| Aprobó | Por determinar | | Por determinar | Pendiente |

### Historial de revisiones

| Rev. | Fecha | Descripción | Autor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 2026-10-22 | Emisión inicial del documento. | Por determinar | Pendiente |

## 2. Objetivo, alcance y antecedentes

### Objetivo

Acondicionar el soporte mecánico del banco de pruebas bidireccional.

### Alcance

Soporte mecánico del banco de pruebas de comunicación bidireccional.

### Antecedentes

La orden responde al alcance mecánico del proyecto DC-3 XB-DPC. Los parámetros no confirmados se marcan 'Por determinar', 'Pendiente de verificación' o 'Pendiente de información de Avionica'.

### Límites de trabajo

No se ejecutan cortes, perforaciones ni piezas dedicadas finales sin aprobación conjunta. Las estructuras primarias sólo se intervienen con aprobación escrita.

### Documentos relacionados

- Orden de Avionica referenciada: EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036.
- Plano/Esquema: PLN-035.

## 3. Equipo, interfaz y ubicación

| | |
|---|---|
| **Equipo / dispositivo de Avionica** | Banco de pruebas (Avionica) |
| **Ubicación de instalación** | Taller / banco |
| **Responsable** | Equipo de Mecánica (T4) |


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Alta |
| **Horas-hombre estimadas** | Por determinar |

### Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Levantamiento dimensional en sitio.
- Información de Avionica disponible o marcada pendiente.
- Aprobación de fabricación cuando aplique.

## 4. Levantamiento, mediciones y estado de confirmación

Las dimensiones y parámetros se levantan en sitio. Las no confirmadas se marcan 'Pendiente de verificación' o 'Pendiente de información de Avionica' y no se usan para fabricación final.

| Dimensión / parámetro | Estado de confirmación |
|---|---|
| Distribución de dispositivos | Pendiente de verificación |

## 5. Materiales, herramientas, EPP y riesgos

### Lista de materiales (BOM)

| Cant. | Descripción | Especificación |
|---|---|---|
| Pendiente de verificación | Soporte de banco | Pendiente de verificación |

### Herramientas

- Cinta métrica y flexómetro.
- Calibrador (vernier) y galgas de espesor.
- Nivel y escuadra.
- Taladro y brocas (calibres según material).
- Sierra, esmeril y limas.
- Juego de machuelos y terrajas.
- Destornilladores y llaves.
- Cámara fotográfica para evidencias.

### Equipo de protección personal (EPP)

- Gafas de seguridad.
- Guantes resistentes a cortes.
- Protección auditiva (operaciones de corte/esmeril).
- Mascarilla contra polvo (al lijar/cortar).
- Calzado de seguridad.

### Consumibles

- Tornillería y fijaciones (calibres según material).
- Adhesivos y selladores aplicables.
- Plantillas de cartón/plástico para trazado.

### Preparación de seguridad

- Verificar fijación de la pieza antes de mecanizar.
- Desbarbar bordes cortantes tras cada corte o perforación.


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Trabajar en zona ventilada al lijar o aplicar selladores.

### Control de riesgos

- Delimitar la zona de trabajo.
- Inspeccionar herramientas antes de uso.
- Evitar modificar estructuras primarias sin aprobación escrita.

### Condiciones para detener la tarea

- Hallazgo de corrosión estructural o daño en estructura primaria.
- Interferencia con sistemas de otros equipos no coordinada.
- Dimensiones que contradigan la referencia de Avionica.

## 6. Procedimiento detallado

1. Acondicionar soportes.
2. Fijar dispositivos de prueba.
3. Verificar acceso.
4. Registrar montaje.

## 7. Aprobación previa a fabricación

**No se ejecutan cortes, perforaciones ni piezas dedicadas finales sin aprobación conjunta (Mecánica y Avionica) registrada en el Formato de Liberación de Fabricación (FOR-004).**

Los esquemas carentes de dimensiones reales se marcan 'ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN'.

## 8. Planos y esquemas

- PLN-035

## 9. Inspección, pruebas y aceptación

### Criterios de inspección

- La pieza o montaje cumple las dimensiones y ajuste definidos.
- Las fijaciones y tolerancias están dentro de lo aprobado.
- No existen bordes cortantes ni interferencias no resueltas.

### Criterios de aceptación

- Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.
- Dimensiones y ajustes confirmados o marcados pendientes.

### Manejo de anomalías

- Dimensiones fuera de tolerancia se registran y corrigen.
- Interferencias con otros sistemas se coordinan y resuelven.

### Retrabajo y reinspección

- Repetir el mecanizado/ajuste de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

## 10. Registros, evidencia y firma conjunta


CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

### Registros requeridos

- Registro de Mediciones.
- Registro de Inspecciones y Pruebas.

### Evidencia requerida

- Fotografías de antes/después.
- Resultados de inspección.

### Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-MEC-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-MEC-FOR-002

### Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-036 (Soporte de banco de pruebas bidireccional).

### Aceptación conjunta Mecánica — Avionica

| Rol | Nombre | Firma | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ejecutó (Mecánica) | | | | Pendiente |
| Verificó (Mecánica) | | | | Pendiente |
| Aceptó (Avionica) | | | | Pendiente |

### Entrada de bitácora

Orden de trabajo EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036 ejecutada y registrada.

*CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.*

**Esta orden de trabajo se limita a labores mecánicas del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Las estructuras primarias sólo se intervienen con aprobación escrita.**